2. Egy kis szigeten élő állatfajok populációinak egyedszámát egy modell szerint (jó közelítéssel) a következő képlet adja meg: $P(t)=\frac{E}{1+k\cdot 2^{-ct}}$. A képletben $P(t)$ az adott faj populációjának egyedszáma a vizsgálat kezdetétől számított t év elteltével, E, k és c pedig az adott faj populációjára jellemző pozitív állandók: E a sziget eltartóképessége (a becsült maximális egyedszám, amit a sziget el tud tartani), k a populáció kezdeti méretétől, c pedig a populáció növekedési sebességétől függő állandó.

a) Egy emlősfajra jellemző állandók értéke $k = 1{,}5$ és $c = 0{,}05$. Tudjuk, hogy a vizsgálat kezdetétől számított 8 év elteltével 140 egyedből áll a faj populációja.
Határozza meg a szigetnek az erre az emlősfajra jellemző eltartóképességét!

b) Egy rágcsálófaj esetén a sziget eltartóképessége 1500 egyed.
Határozza meg az erre a populációra jellemző k és c állandók értékét, ha a vizsgálat kezdetekor 200, öt évvel később pedig 350 egyedből állt a populáció!

c) Igazolja, hogy egy populáció $P(t)$ egyedszáma a modell szerint soha nem haladhatja meg a sziget (adott populációra jellemző) eltartóképességét!

a)	3 pont	
b)	7 pont	
c)	4 pont	
Ö.:	14 pont	